فصل نهم

منابع انرژی

درسنامه

به طور کلی منابع انرژی در جهان به دو دسته تجدیدپذیر(جایگزین شدنی یا تمام نشدنی) و تجدیدناپذیر(جایگزین نشدنی یا تمام شدنی) تقسیم‌بندی می‌شوند.

منابع انرژی تجدیدناپذیر: منابعی هستند که بعد از مصرف دیگر تولید نمی‌شوند و جایگزینی آن‌ها تقریباً غیرممکن است.

منابع انرژی تجدیدپذیر: منابعی هستند که بعد از مصرف به راحتی جایگزین می‌شوند و هیچ‌وقت تمام نمی‌شوند.

- منابع انرژی
  - تجدیدناپذیر
    - ۱- سوخت‌های فسیلی
    - ۲- سوخت‌های هسته‌ای
  - تجدیدپذیر
    - ۱- انرژی خورشیدی
    - ۲- انرژی باد
    - ۳- انرژی برق آبی (هیدروالکتریک)
    - ۴- انرژی موج‌های دریا
    - ۵- انرژی جزرومدی
    - ۶- انرژی زمین گرمایی
    - ۷- سوخت‌های زیستی

سوخت‌های فسیلی

تشکیل این گروه از سوخت‌ها به میلیون‌ها سال پیش برمی‌گردد. بقایای گیاهان و برخی جانداران ذره‌بینی دریازی زیر لایه‌هایی از گل و لای پوشیده شده‌اند، بر اثر فشار زیاد و دمای مناسب به تدریج و با گذشت زمان طولانی به سوخت‌های فسیلی تبدیل شده‌اند.

بقایای جانوران ذره بینی به نفت خام و گاز و بقایای گیاهان به زغال سنگ تبدیل شده‌اند.

زغال سنگ

نفت خام

مراحل تولید انرژی الکتریکی از سوخت‌های فسیلی

در برخی از نیروگاه‌های تولید برق، از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌شود. در این نیروگاه‌ها بر اثر سوختن سوخت فسیلی، گرما تولید می‌شود و این گرما صرف بخار کردن آب داخل منبع می‌شود. بخار حاصل با سرعت و فشار زیاد باعث گردش توربین می‌شود و مبدلی مثل ژنراتور، انرژی حرکتی توربین را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند.

نکته ۸۵ درصد مصرف انرژی کل جهان از سوخت‌های فسیلی تامین می‌شود.

مزایا و معایب سوخت‌های فسیلی

مزایا:

۱- امکان انتقال نفت و گاز از طریق لوله وجود دارد.

۲- سوخت‌های فسیلی مستقیماً می‌تواند در خودرو و وسایل گرمایشی استفاده شود.

معایب:

۱- با سوختن سوخت‌های فسیلی، گاز کربن دی‌اکسید آزاد می‌شود که علاوه بر آلودگی هوا، عامل اصلی افزایش دمای کره زمین است.

۲- وجود گازهای حاصل از سوخت‌های فسیلی، باعث ایجاد باران اسیدی می‌گردد. باران اسیدی باعث نابودی جنگل‌ها، آلوده شدن آب‌ها و تخریب ساختمان‌ها می‌شود.

۳- مقدار این سوخت‌ها به ویژه نفت، محدود است و در چند دهه آینده، منابع آن پایان می‌پذیرد.

سوخت‌های هسته‌ای

وقتی اتم‌های تشکیل دهنده سوخت هسته‌ای مانند اورانیوم در اثر شکافت هسته‌ای به اتم‌های سبک‌تر تبدیل می‌شوند، انرژی بسیار زیادی آزاد می‌شود که می‌توان از آن برای تولید برق استفاده کرد. این کار در دستگاهی به نام رآکتور صورت می‌گیرد که گرمای تولید شده باعث داغ شدن آب و تولید بخار آب می‌شود و توربین را می‌چرخاند.

مزایا و معایب سوخت‌های هسته‌ای

مزایا:

۱- انرژی به دست آمده از سوخت‌های هسته‌ای نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار زیاد است.

۲- این سوخت، گازهای آلاینده مانند کربن دی‌اکسید تولید نمی‌کند و گرمایش جهانی در پی ندارد.

معایب:

۱- پس از انجام واکنش هسته‌ای، مواد پرتوزا و خطرناک تولید می‌شود.

۲- برای کنترل انرژی آن به تجهیزات گران‌قیمت و عظیمی نیاز است.

۳- سوخت هسته‌ای یک منبع انرژی تجدیدناپذیر است.

انرژی خورشیدی

خورشید منبع اصلی انرژی ما است.

گرما و نوری که از خورشید به زمین می‌رسد حاصل واکنش‌ها و فرایند هسته‌ای است که به طور مدام در مرکز خورشید رخ می‌دهد.

انرژی حاصل از نور خورشید را می‌توان توسط صفحه‌های خورشیدی مهار کرد.

نکته صفحه‌های خورشیدی انرژی نورانی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند.

صفحات خورشیدی تنها $\frac{۱}{۵}$ یا ۲۰ درصد انرژی نورانی خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند.

کاربردهای صفحه‌های خورشیدی

۱- ماشین حساب‌های نوری

۲- چراغ‌های راهنمایی رانندگی

۳- هواپیماهای کوچک

۴- ماهواره‌ها

۵- بام و نمای ساختمان‌ها

آبگرمکن خورشیدی

در این آبگرمکن‌ها، سطح لوله‌های تیره رنگ، انرژی گرمایی حاصل از پرتوهای نور خورشید را جذب کرده و گرما به آبی که در لوله‌ها در گردش است داده می‌شود. دمای این آب به حدود ۶۰ الی ۷۰ درجه سانتی‌گراد هم می‌رسد.

انرژی باد

باد در حقیقت همان هوای در حال حرکت است که بر اثر اختلاف دمای هوای بین دو نقطه به وجود می‌آید.
از انرژی باد برای چرخاندن توربین بادی و تولید انرژی الکتریکی استفاده می‌شود. به زبان دیگر می‌توان گفت توربین‌های بادی انرژی جنبشی باد را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند.

انرژی موج‌های دریا

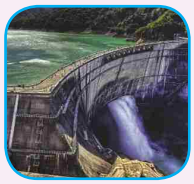
وزش باد در سطح دریا باعث می‌شود تا انرژی جنبشی باد به انرژی پتانسیل گرانشی در آب دریا تبدیل و ذخیره شود و پس از مدتی به انرژی جنبشی در موج تبدیل گردد.

هر چه باد شدیدتر باشد، موج‌های بزرگ‌تری هم ایجاد می‌شوند.
با نصب توربین‌های خاص می‌توان از انرژی ذخیره شده در موج‌های دریا استفاده کرد. (در سواحل کشور پرتغال از این روش استفاده می‌کنند.)

انرژی موج‌های دریا به عوامل زیر بستگی دارد:

۱- سرعت باد ۲- جهت وزش باد نسبت به سطح آب دریا

انرژی برق آبی



آب ذخیره شده درپشت سد، انرژی پتانسیل گرانشی زیادی دارد. هنگام خروج آب از دریچه‌های سد، انرژی پتانسیل گرانشی آب به انرژی حرکتی آب تبدیل شده و باعث به حرکت درآوردن پره‌های توربین می‌شود و به وسیله ژنراتورها، انرژی الکتریکی تولید می‌شود.
این روش، یکی از پاک‌ترین روش‌های تولید برق است.

انرژی زمین گرمایی

انرژی گرمایی ذخیره شده در زیر سطح زمین را انرژی زمین گرمایی می‌نامند.
انرژی زمین گرمایی، حاصل از گرمای سنگ‌های داغ اعماق زمین است که در نواحی آتشفشانی وجود دارد. (مانند دامنه کوه سبلان در اردبیل)

علائم وجود انرژی زمین گرمایی:

۱- چشمه‌های آب گرم ۲- آب‌های داغ در حال فوران (آب‌فشان)

برای استفاده از این انرژی، دو چاه در مجاورت یکدیگر حفر می‌کنند. سپس آب را با فشار زیاد به داخل یکی از چاه‌ها پمپ می‌کنند. این آب پس از مجاورت با سنگ‌های داغ، بخار شده و از چاه دوم بالا می‌آید. روی چاه دوم توربین نصب می‌کنند تا انرژی حاصل از بخار را به انرژی الکتریکی تبدیل کنند.

کاربردهای انرژی زمین گرمایی

۱- تولید انرژی الکتریکی ۲- گرمایش ساختمان‌ها ۳- فعالیت‌های صنعتی

۴- ایجاد مراکز گردشگری (بهره‌مندی از خواص درمانی چشمه‌های آب گرم)

سوخت‌های زیستی

سوخت‌های زیستی به یک رشته محصولات گفته می‌شود که از طریق فتوسنتز به دست می‌آید.

سوخت‌های زیستی به شکل‌های زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سوخت‌های زیستی:
- ۱- جامد ← چوب یا زغال
- ۲- مایع ← باقی‌مانده مایع استخراج شده از تفاله‌های نیشکر (مانند الکل)
- ۳- گاز: زیست گاز

زیست گاز: وقتی پسماند محصولات کشاورزی در شرایط بی‌هوازی(نبود هوا) قرار گیرند، گازهایی تولید می‌کنند که به آن زیست گاز می‌گویند.

سوالات فصل ۹

جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید.

۱ تقریباً منبع همه انرژی‌هایی که از آن‌ها استفاده می‌کنیم، ..... است.

۲ حدود ..... درصد از مصرف انرژی در کل جهان مربوط به نفت است.

۳ وقتی اتم‌های تشکیل دهنده سوخت هسته‌ای، به اتم‌های ..... تبدیل شوند، مقدار زیادی انرژی گرمایی آزاد می‌شود.

۴ توربین بادی، انرژی جنبشی باد را به ..... تبدیل می‌کنند.

۵ نشانه‌های وجود انرژی زمین گرمایی، ..... و ..... هستند.

۶ وزش باد در سطح آب دریا باعث می‌شود انرژی جنبشی باد به شکل انرژی ..... در آب دریا ذخیره شود و به شکل انرژی ..... موج، آن را پس دهد.

۷ در آبگرمکن‌های خورشیدی، سطح ..... لوله‌ها، انرژی ..... حاصل از نور خورشید را به انرژی ..... تبدیل می‌کند.

۸ انرژی مورد نیاز ایستگاه بین‌المللی فضایی، از طریق ..... تأمین می‌شود.

۹ انرژی پتانسیل گرانشی آب پشت سد، توسط توربین‌ها و ..... به انرژی ..... تبدیل می‌شود.

۱۰ گازی که از متصاعد شدن پسماندهای گیاهان در شرایط بی‌هوازی به وجود می‌آید، ..... نام دارد.

۱۱ شکل مایع سوخت‌های زیستی را معمولاً از تفاله‌های ..... به‌دست می‌آورند.

درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید. ص غ

	درست	نادرست
۱ سوخت‌های هسته‌ای از جمله منابع انرژی تجدیدپذیر به شمار می‌روند.	○	○
۲ انباشته شدن گاز کربن دی‌اکسید در جو زمین، سبب افزایش دمای جهانی شده است.	○	○
۳ جایگزینی سوخت‌های فسیلی پس از مصرف، تقریباً غیرممکن است.	○	○
۴ اغلب صفحه‌های خورشیدی بیش‌تر انرژی نورانی خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند.	○	○
۵ ایجاد باران اسیدی و نابودی جنگل‌ها از معایب سوخت‌های هسته‌ای می‌باشد.	○	○
۶ آب‌فشان، از نشانه‌های وجود انرژی زمین گرمایی است.	○	○
۷ مناطق کویری برای استفاده از آب گرم‌کن خورشیدی مناسب است.	○	○
۸ انرژی زمین گرمایی را به راحتی می‌توان در تمام نقاط کشور استفاده کرد.	○	○
۹ از قرار گرفتن باقی مانده محصولات کشاورزی در هوای آزاد، زیست گاز تولید می‌شود.	○	○

گزینه درست را انتخاب کنید.

۱ **کدام‌یک از منابع انرژی زیر، تجدیدپذیر است؟**

۱) باد ۲) اورانیوم ۳) زغال سنگ ۴) گاز طبیعی

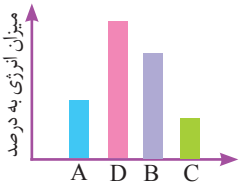
۲ **از منابع انرژی داده شده کدام‌یک منشأ فسیلی از نوع گیاهی دارد؟**

۱) گاز ۲) زغال سنگ ۳) زیست گاز ۴) نفت

۳ **در بین منابع انرژی تجدیدناپذیر، کدام‌یک کم‌ترین سهم را در تأمین انرژی کشورها دارد؟**

۱) نفت ۲) زغال سنگ ۳) گاز طبیعی ۴) سوخت‌های هسته‌ای

۴ **نمودار زیر میزان منابع انرژی مورد استفاده مردم جهان را نشان می‌دهد، در این نمودار، ستون D کدام منبع انرژی را نشان می‌دهد؟** (پیشرفت تحصیلی)



۱) سوخت‌های هسته‌ای ۲) سوخت‌های فسیلی
۳) انرژی زمین گرمایی ۴) زیست گاز

۵ **از موارد داده شده، کدام‌یک شکل جامد سوخت‌های زیستی است؟**

۱) عصاره تفاله نیشکر ۲) چوب ۳) زغال سنگ ۴) اورانیوم

۶ **مهم‌ترین تفاوت سوخت‌های زیستی با سوخت‌های فسیلی در چیست؟** (المپیاد علمی)

۱) همه سوخت‌های زیستی برخلاف سوخت‌های فسیلی از طریق فتوسنتز به‌دست می‌آیند.
۲) همه سوخت‌های زیستی برخلاف سوخت‌های فسیلی تجدیدپذیرند.
۳) سوخت‌های فسیلی برخلاف سوخت‌های زیستی باعث آلودگی محیط زیست می‌شوند.
۴) همه سوخت‌های زیستی مایع و گازی شکل هستند، ولی سوخت‌های فسیلی، شکل جامد دارند.

۷ **در کدام‌یک از وسایل زیر، صفحه خورشیدی به‌کار نرفته است؟**

۱)
۲)
۳)
۴)

فصل نهم

۸ کدام گاز با ایجاد اثر گلخانه‌ای، محیط زیست را به خطر می‌اندازد؟

۱) کربن دی‌اکسید ۲) بخار آب ۳) متان ۴) بوتان

۹ کدام‌یک هم نوعی سوخت گیاهی و هم فسیلی است؟

۱) زیست گاز ۲) زغال سنگ ۳) گاز طبیعی ۴) نفت

۱۰ با توجه به تغییرات دمایی میان دامنه‌های بینالود و دشت‌های اطراف آن، سرمایه‌گذاری روی کدام‌یک از منابع انرژی زیر مقرون به صرفه‌تر است؟ (المپیاد علمی)

۱) برق آبی ۲) زمین گرمایی ۳) باد ۴) نیروگاه حرارتی

۱۱ کدام‌یک جزو معایب سوخت‌های فسیلی محسوب نمی‌شود؟

۱) باعث گرم شدن زمین می‌شود. ۲) منابع آن محدود است.

۳) محیط زیست را آلوده می‌کند. ۴) تجدیدپذیرند.

۱۲ کدام‌یک از گزینه‌های زیر نادرست است؟ (المپیاد علمی)

۱) زیست‌گاز نمی‌تواند منبع انرژی مناسبی باشد زیرا آلودگی بسیار زیادی در هوا ایجاد می‌کند.

۲) منشأ انرژی زیست گاز، خورشید است.

۳) تغییرات شیمیایی بی‌هوازی ممکن است باعث تولید زیست‌گاز شوند.

۴) زیست‌گاز را نمی‌توان از مواد معدنی به‌دست آورد.

۱۳ نوع انرژی سوخت‌های فسیلی چیست و این سوخت‌ها چه نوع منابعی محسوب می‌شوند؟ (پیشرفت تحصیلی)

۱) پتانسیل - تجدیدپذیر ۲) جنبشی - تجدیدپذیر

۳) پتانسیل - تجدیدناپذیر ۴) جنبشی - تجدیدناپذیر

۱۴ در یک نیروگاه برق آبی، به ترتیب چه تبدیل انرژی‌هایی صورت می‌گیرد؟

۱) جنبشی ← پتانسیل گرانشی ← الکتریکی ۲) الکتریکی ← پتانسیل گرانشی ← جنبشی

۳) پتانسیل گرانشی ← جنبشی ← الکتریکی ۴) گرمایی ← پتانسیل گرانشی ← الکتریکی

۱۵ کدام‌گزینه زیر، کاربرد انرژی زمین گرمایی نیست؟

۱) چشمه آب گرم ۲) گرمایش ساختمان‌ها

۳) تولید انرژی الکتریکی ۴) تهیه زیست گاز

۱۶ در نیروگاه حرارتی خورشیدی، تبدیل انرژی به ترتیب، از راست به چپ در کدام گزینه درست است؟

۱) گرمایی ← نورانی ← الکتریکی ۲) نورانی ← گرمایی ← الکتریکی

۳) گرمایی ← الکتریکی ← نورانی ۴) الکتریکی ← نورانی ← گرمایی

۱۷ در صفحه‌های خورشیدی چه تبدیل انرژی‌ای به‌وجود می‌آید؟

۱) الکتریکی به تابشی ۲) نورانی به الکتریکی

۳) گرمایی به شیمیایی ۴) شیمیایی به تابشی

۱۸ کدام یک از موارد زیر جزو مشکلات استفاده از سوخت‌های فسیلی نیست؟

۱) گرم شدن زمین

۲) ایجاد گازهای کربن دی‌اکسید و گوگرد دی‌اکسید

۳) تجدیدناپذیر بودن

۴) دفن پسماندهای این سوخت

۱۹ **زیست‌گاز به چه گازهایی می‌گویند؟**

۱) از آتشفشان خارج می‌شوند. ☐

۲) از خودروهای بنزینی خارج می‌شوند. ☐

۳) از تجزیه پسماند محصولات کشاورزی به دست می‌آیند. ☐

۴) از کارخانجات خارج می شوند. ☐

وصل کردنی

برای هر کدام از مناطق زیر، چه نوع انرژی قابل بهره‌برداری است؟

سواحل دریاها ○	توربین بادی ○
مناطق آتشفشانی ○	خورشید ○
مناطق کویری ○	موج دریا ○
مناطق کوهستانی ○	زمین گرمایی ○

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

۱ چگونگی تشکیل زغال سنگ و نفت را شرح دهید.

زغال سنگ: .....

نفت: .....

۲ به سوالات زیر درباره سوخت‌های فسیلی پاسخ دهید.

الف) سوخت‌های فسیلی چگونه تشکیل می‌شود.

.....

ب) سه سوخت فسیلی را نام ببرید. ....

پ) فواید سوخت فسیلی چیست؟

.....

ت) معایب سوخت فسیلی را بنویسید.

.....

۳ به سوالات زیر درباره سوخت هسته‌ای پاسخ دهید.

الف) انرژی سوخت هسته‌ای چگونه آزاد می‌شود؟

.....

ب) مزایای تولید انرژی الکتریکی از طریق نیروگاه‌های هسته‌ای را بنویسید.

.....

پ) معایب تولید انرژی الکتریکی از طریق نیروگاه‌های هسته‌ای را بنویسید.

.....

۴ ترتیب مراحل زیر را در تولید برق از سوخت فسیلی با عدد مشخص کنید.

چرخش توربین	بخار شدن آب	تولید برق	فعالیت ژنراتور	گرم شدن آب	سوختن سوخت فسیلی
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

۵ به چه علت به منابع انرژی تجدیدپذیر احتیاج داریم؟

.....

۶ طریقه کار آب گرمکن خورشیدی را شرح دهید.

.....

۷ امروزه به آسیاب‌های بادی چه می‌گویند و چه نوع تبدیل انرژی در آن‌ها اتفاق می‌افتد؟

.....

۸ به چه علت عنوان می‌شود تولید انرژی برق آبی، از پاک‌ترین روش‌های تولید انرژی است؟

.....

۹ تولید انرژی برق آبی چگونه است؟ چه تبدیل انرژی‌هایی در آن صورت می‌گیرد؟

.....

۱۰ به سوالات زیر درباره انرژی زمین گرمایی پاسخ دهید.

- انرژی زمین گرمایی چیست؟

.....

- در چه نقاطی از کره زمین قابل بهره‌برداری است؟

.....

- دو مورد از نشانه‌های وجود انرژی زمین گرمایی در یک منطقه را بنویسید.

.....

- کاربردهای انرژی زمین گرمایی را بنویسید.

.....

- به نظر شما برای استفاده از انرژی زمین گرمایی در ایران، کدام مناطق مناسب‌ترند.

.....

۱۱ «زیست گاز» چگونه تولید می‌شود و چه کاربردی دارد؟

.....

۱۲ به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف) سوخت‌های زیستی را تعریف کنید.

.....

ب) این سوخت‌ها تجدیدپذیرند یا تجدیدناپذیر؟

.....

پ) سوخت‌های زیستی، به چه حالت‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

.....

۱۳ الف) شکل روبه‌رو چه وسیله‌ای را نشان می‌دهد؟

ب) در این وسیله چه تبدیل انرژی صورت می‌گیرد؟

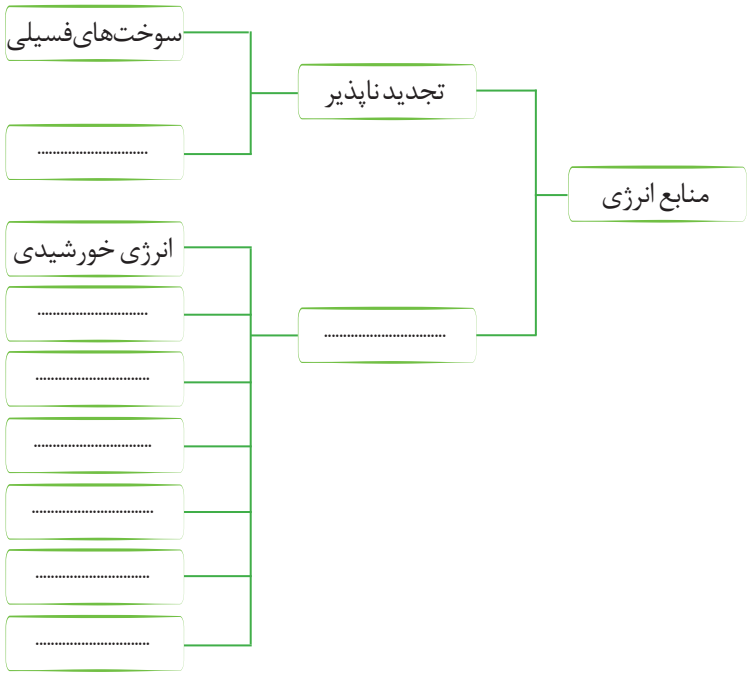
پ) سه کاربرد مهم این وسیله را بنویسید.

۱- ..... ۲- ..... ۳- .....

۱۴ باد چیست و چگونه به وجود می‌آید؟

.....

۱۵ نمودار داده شده را کامل کنید.



۱۶ به سوالات زیر درباره موج پاسخ دهید.

الف) علت به وجود آمدن موج در سطح دریا چیست؟

.....

ب) در موج دریا چه شکلی از انرژی ذخیره شده است؟

.....

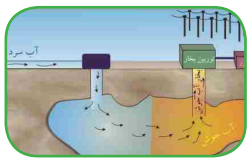
پ) با چه وسیله‌ای می‌توان انرژی ذخیره شده در موج دریا را مهار کرد؟

.....

۱۷ زیر هر یک از شکل‌های زیر، نوع انرژی تجدیدپذیر یا تجدیدناپذیر را بنویسید.

.....

.....



.....

.....

.....

.....